

인공지능 적합성평가 및 인증 체계 비교 분석

EU CE 마킹 vs 한국형 AI 신뢰성 인증 전략 (2026)

발표일: 2026년 4월 16일

현황 및 배경

글로벌 AI 규제 확산과 한국의 전략적 대응

한-EU AI 인증 체계 비교

EU: CE 마킹 (AI Act)

- **성격:** 고위험 AI 출시 전 필수 의무 (법적 강제)
- **기준:** 부속서 III 대상 7개 요구사항 준수
- **벌금:** 미준수 시 글로벌 매출액의 최대 7%

한국: AI 신뢰성 인증 (CAT)

- **성격:** 자율 인증(민간) 및 고위험군 선별적 확인
- **기준:** 신뢰성 가이드라인 및 ISO/IEC 표준 연계
- **혜택:** 공공조달 가점 및 책임 보험료 할인

한국의 AI 전용 인증체계 : CAT

CAT (AI 신뢰성 인증) 체계

- 도입 여부: 한국형 CE 마킹에 대응하는 AI 신뢰성 인증 (CAT) 제도 본격 가동 중 (2025~)
- 특징: 기술적 성능뿐만 아니라 윤리적 편향성, 투명성, 보안성을 통합 검증
- 실효성: 공공 입찰 참여 시 필수 배점 요건으로 작용하여 실무적 강제성 확보



평가 방식의 실효성 분석

내부 평가 (자율)

- **장점:** 유연한 개발 속도 유지, 영업 비밀 보호
- **단점:** 객관적 신뢰성 증명 한계, 법적 책임 소명 시
약세
- **적합:** 저위험군 B2C 서비스

제3자 인증 (외부)

- **장점:** 시장 공신력 확보, 글로벌 수출 시 규제 대응
유리
- **단점:** 추가 비용 및 시간 소요
- **적합:** 의료·금융·공공 안전 분야 (실효성 극대화)

| 평가 방식별 시장 신뢰도 지수

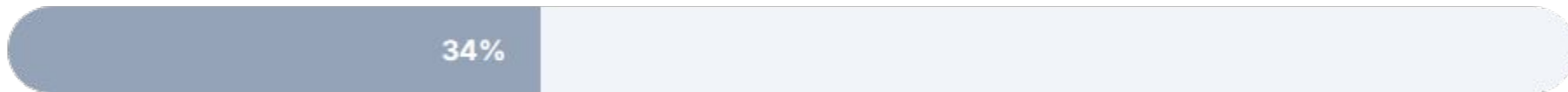
제3자 외부 인증



민간 단체 인증



기업 내부 평가



**B2B 고객사 대상 AI 솔루션 도입 시 신뢰 요인 조사 결과 (2025 전망)*

스타트업 비용 부담

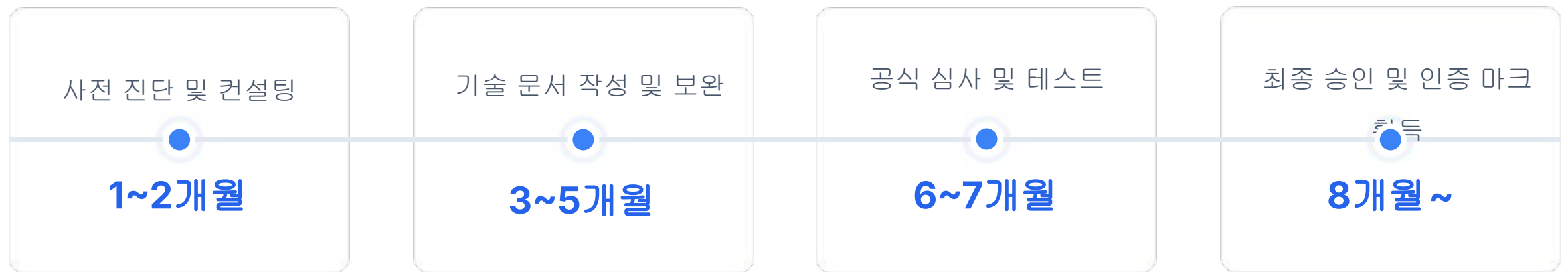
평균 소요 비용: 약 8,500만원

- 준비 비용: 컨설팅 및 문서화 (약 4,500만원)
- 시험 비용: 실데이터 테스트 (약 2,500만원)
- 인증 수수료: 행정 절차 (약 1,500만원)

정부 지원: AI 바우처 사업을 통해 비용의 최대 80% 환급
가능



| 인증 소요 시간 타임라인



국내 인증기관의 기술 역량



TTA / KTL (Annex VII)

EU 부속서 VII가 요구하는 독립성, 공정성, 전문성을
확보한 **ISO/IEC 17065** 공인 인증기관 자격 보유.



검증 인프라 (Annex VI)

실데이터 기반 성능 테스트 및 알고리즘 편향성
검증을 수행할 수 있는 AI 전용 테스트베드 구축 완료.

한-EU 체계 핵심 비교 요약

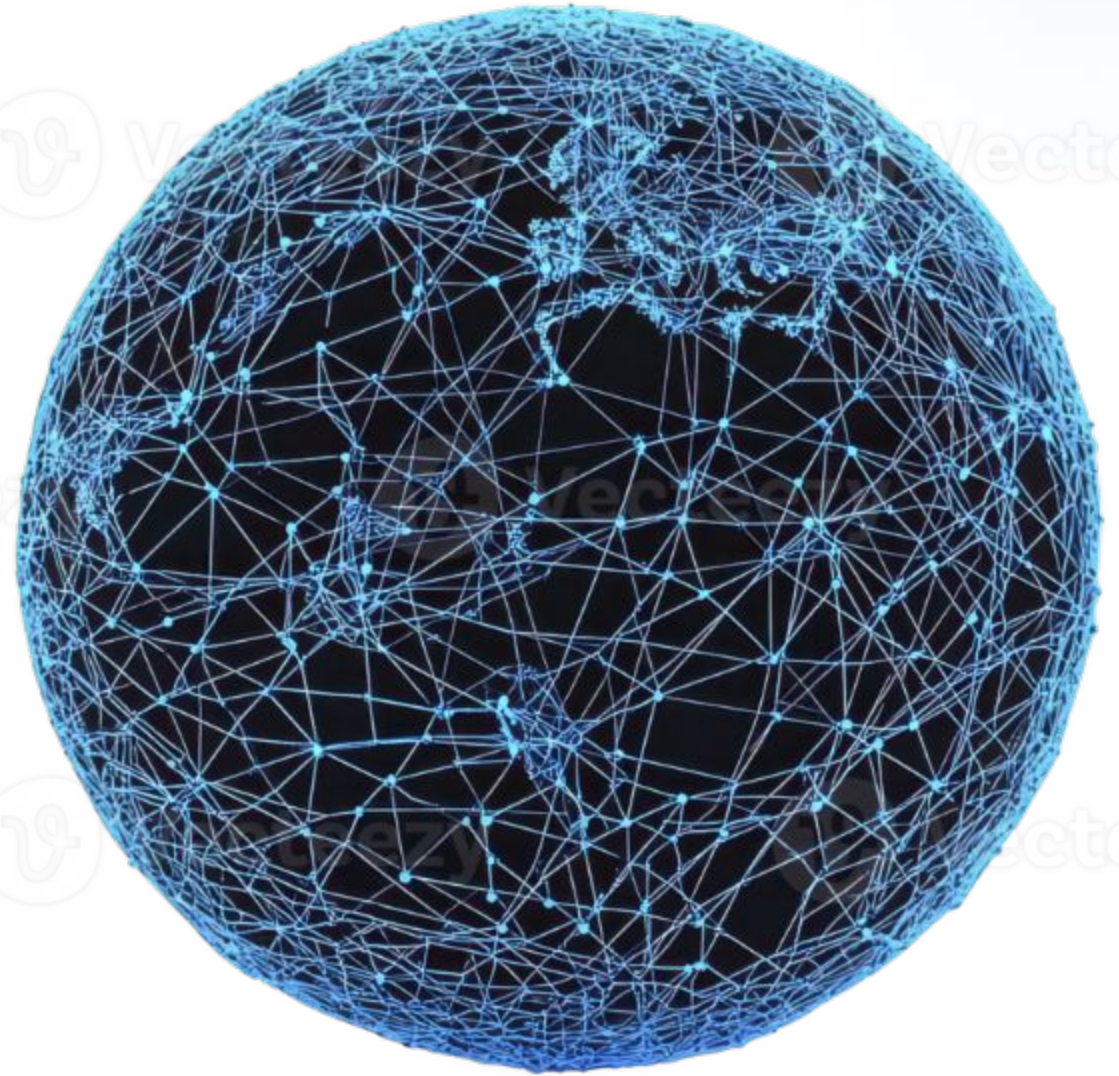
항목	EU CE Marking	K-AI Certification
법적 구속력	전면 강제 (의무)	자율 + 선별적 의무
주요 인증 기관	Notified Body (제3자)	TTA, KSA, KTL 등
평가 대상	고위험군 (8개 영역)	전분야 (신뢰성 중심)
위반 시 제재	글로벌 매출 7% 벌금	시정 명령 및 공공배제

전략적 정책 제언

글로벌 상호인정 (MRA) 추진

한국 기업의 이중 부담 해소를 위해 국내 인증 시 EU CE
효력을 즉시 인정받는 **디지털 상호인정협정** 체결이 핵심
과제임.

- 샌드박스 연계 강화
- 글로벌 표준(ISO/IEC) 정합성 100% 유지



Q & A

경청해주셔서 감사합니다.

AI 신뢰성, 규제를 넘어 글로벌 경쟁력의
핵심입니다.